

Projet

Observer les variations de la consommation d'électricité dans la journée

La problématique centrale est d'observer les variations globales de la consommation d'électricité durant une journée.

Cependant, ce sujet étant assez vaste, nous pouvons en tirer plusieurs sous-questions. Voici les différentes sous-questions que nous allons traiter dans ce projet :

1. À quelles heures à lieu le pic de consommation ?
2. Y a-t-il une différence entre jours ouvrés et week-end ?
3. La période des vacances scolaires augmente la consommation électrique ?
4. Quel impact le covid a eu sur la consommation d'électricité en France ?
5. La crise d'électricité en 2022 a-t-elle eu un réel impact sur la consommation ?
6. Est-ce que la Finale de la CDM 2018 et 2022 a eu un impact sur la consommation d'électricité.

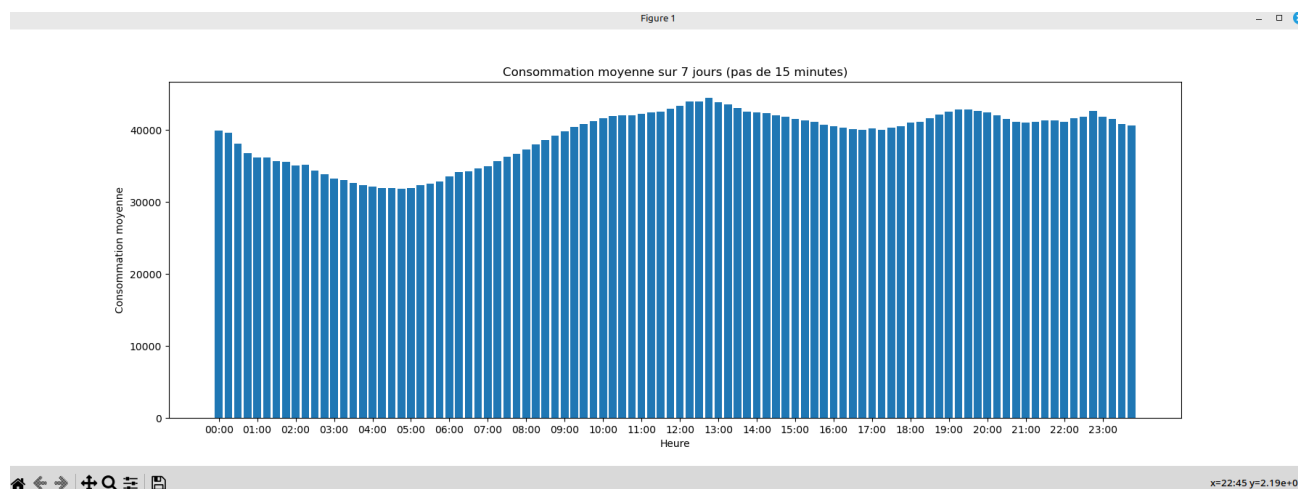
1. À quelles heures à lieu le pic de consommation ? Et à quel heure la consommation est la plus faible ?

Afin de répondre au mieux cette question. Il est préférable d'étudier la question, non pas sur un seul jour mais sur un temps plus large. En effet, plus la plage de temps est élevée, plus la réponse sera précise. Nous avons donc décidé de répondre à cette question en observant la consommation en électricité sur la première semaine du mois d'août 2025.

Les fichiers que nous avons utilisés pour répondre à cette problématique sont présents dans avec le code python sur github.

Le code python est séparé en plusieurs parties pour une compréhension plus clair.

Dans un premier temps nous avons ouvert tous les fichiers, enregistrer les données dans une liste puis fermer le fichier. À la suite de cela nous avons supprimer la première et dernière ligne des listes afin que cela ne nous pose aucun souci lors de l'extraction des données qui nous intéresse. Nous avons fusionné toutes les listes et calculer la moyenne de consommation toutes les 15 minutes.



Voici le graphique que nous obtenons. Nous observons plusieurs pics de consommation.

A partir de minuit nous constatons une baisse de la consommation en France. Normal, puisque les gens dorment en général à cette heure-ci. Puis aux alentours de 5 heures, la consommation commence à augmenter.

Heure à laquelle les personnes se réveillent pour aller au travail/école. La consommation atteint un pic record aux alentours de 12h, l'heure de la pause, du repas. Puis elle baisse, et réaugmente aux alentours de 19h, qui est l'heure où les personnes retournent chez eux.

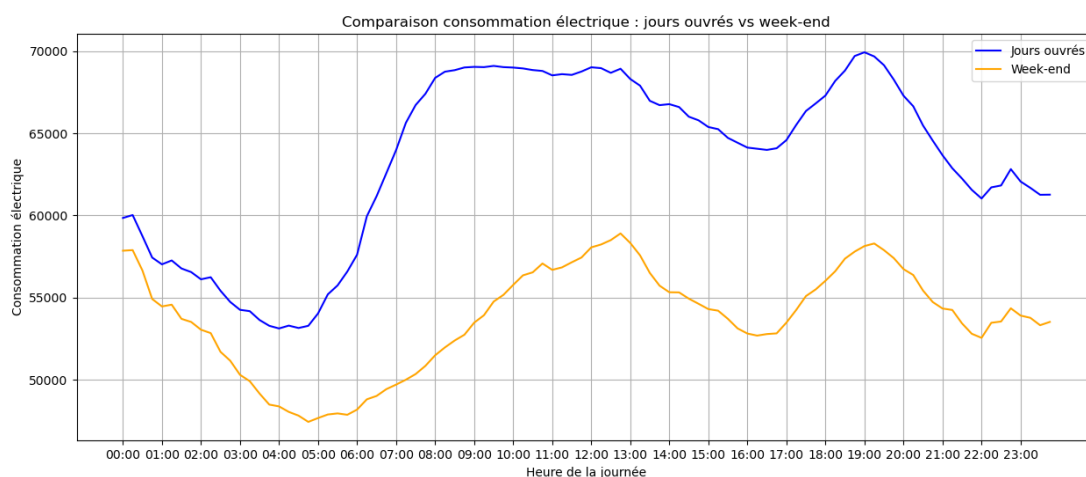
Pour conclure. La consommation atteint en moyenne un pic assez important vers 12h et un pic un peu moins important que celui de midi vers 19h. Et la consommation en électricité est la plus faible durant la nuit, aux alentours de 4 heures 30 du matin.

Cependant, la consommation peut varier en fonction de la période à laquelle nous sommes, de la date que nous étudions.

2. Y a-t-il une différence entre jours ouvrés et week-end ?

Pour répondre à cette question. Nous faisons une moyenne de la consommation d'électricité durant le mois de mai 2024. Nous avons pris la première semaine du mois de mai. Nous avons fait une moyenne de la consommation durant les jours ouvrés et une moyenne de la consommation le week-end. Même démarche que pour la première question.

Nous obtenons le graphique suivant :



Nous constatons les mêmes courbures présentes dans la question 1. Mais avec une différence flagrante de la consommation durant les jours ouvrés et le week-end. Notamment par l'heure à laquelle la consommation est croissante pour la première fois de la journée. En semaine, la consommation est croissante aux alentours de 5 heures. Or, durant le week-end, la consommation a une croissance plus lente. Assez logique puisque la plupart des habitants ne sont pas contraint de se lever pour aller au travail/école. De même, la consommation en électricité est plus importante en semaine qu'en week-end, car en week-end l'activité industrielle est arrêtée.

3. La période des vacances scolaires augmente la consommation électrique ?

Dans un premier temps nous répondrons à cette question. Si la réponse est positive, nous irons un peu plus loin dans notre démarche en voulant savoir quel sont les vacances ou la consommation électrique est la plus importante.

Rentrée scolaire 2023

Maternelle / Primaire / Collège / Lycée : Lundi 4 septembre 2022

Vacances de la Toussaint

Début : samedi 21 octobre 2022

Fin : lundi 6 novembre 2022

Vacances de Noël

Début : samedi 23 décembre 2022

Fin : lundi 8 janvier 2023

Vacances d'hiver

Début : samedi 17 février 2023

Fin : lundi 4 mars 2023

Vacances de printemps / printemps

Début : samedi 13 avril 2023

Fin : lundi 29 avril 2023

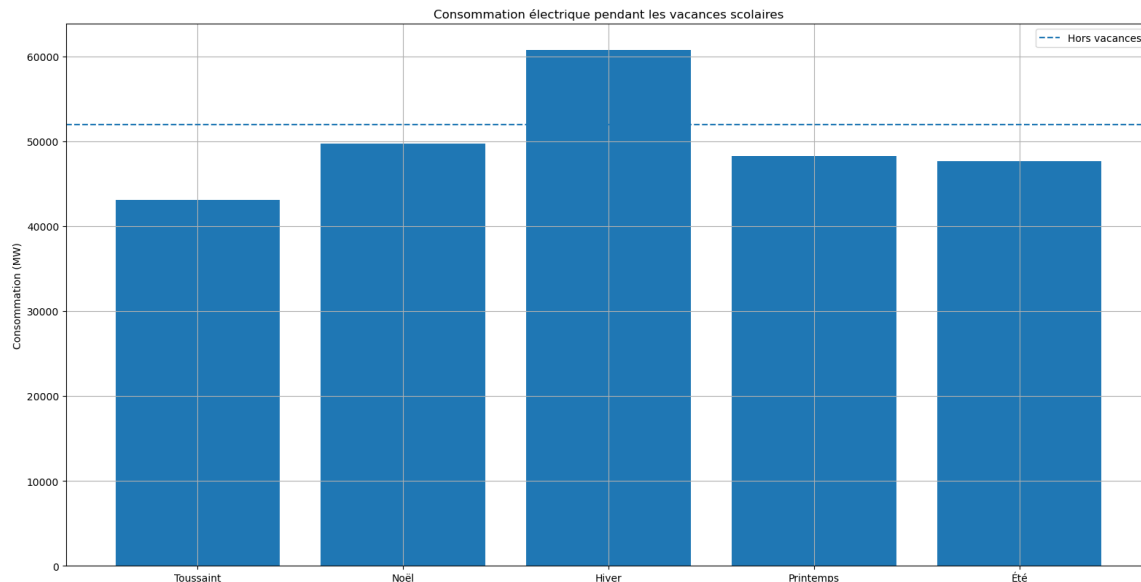
Vacances d'été 2024

Début : samedi 6 juillet 2023

Tous les fichiers utilisés afin de répondre à cette question sont présents dans le dépôt.
Afin de répondre à cette dernière, nous avons besoin du fichier contenant les données sur la consommation annuel 2022 et 2023.

La création du code a été beaucoup plus compliqué que les précédents, notamment pour la plage des dates, on a donc décidé d'utiliser la bibliothèque datetime. Les périodes de vacances ont été définies à l'aide de leurs dates et le programme vérifie si elle appartient à une période de vacances

scolaires puis on les ajoute dans une liste. Puis, une moyenne sur la consommation durant chaque vacances et durant la période hors-vacances est calculée.



À l'aide de ce graphique, nous constatons que la consommation en dehors des vacances est un peu supérieure à 50000 MW. Pendant les vacances de la Toussaint, la consommation est un peu plus basse. Les vacances de Noël montrent une consommation plus élevée à la consommation de la Toussaint. Pour les vacances d'Hiver nous atteignons un pic assez important, dépassant même la consommation moyenne hors-vacances. Puis pour les autres vacances, la consommation est plus basse, du fait de la saison.

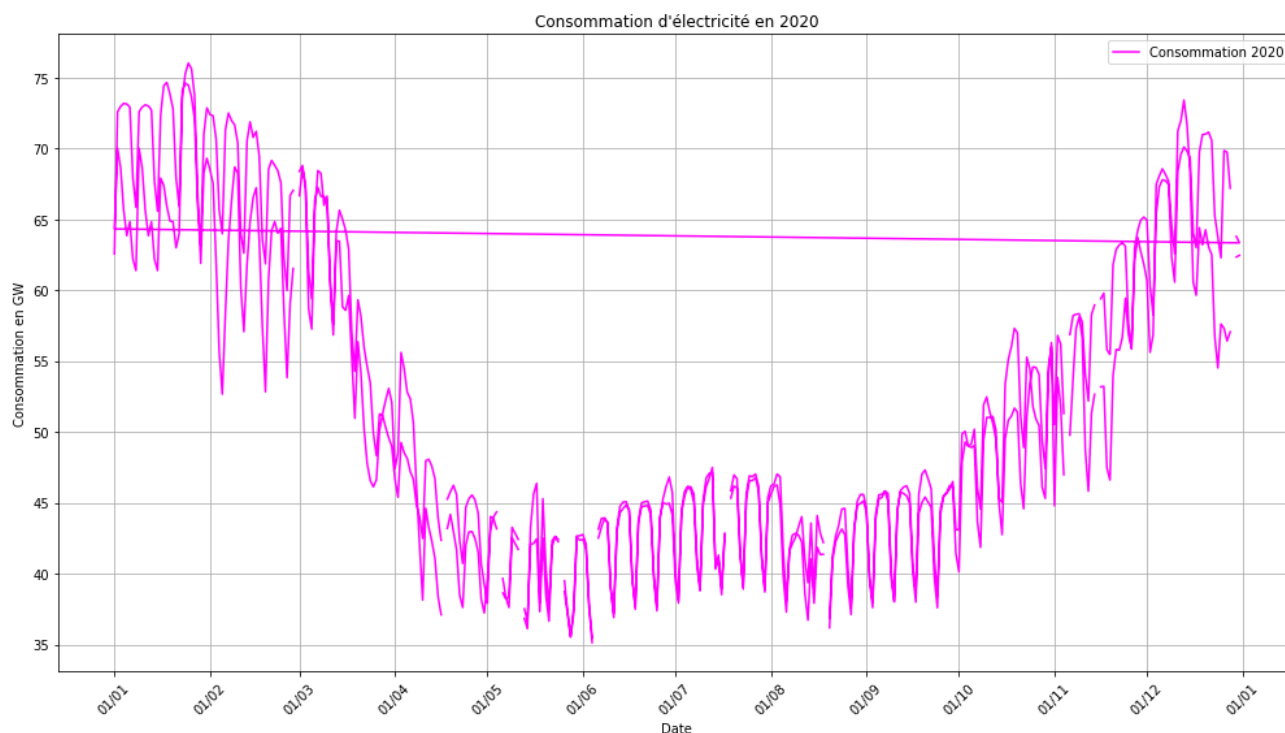
4. Quel impact le covid a eu sur la consommation d'électricité en France ?

Début du 1er confinement : 17 mars 2020

Fin du 1er confinement : 11 mai 2020

Début du 2ème confinement : 30 octobre 2020

Fin du 2ème confinement : 15 décembre 2020

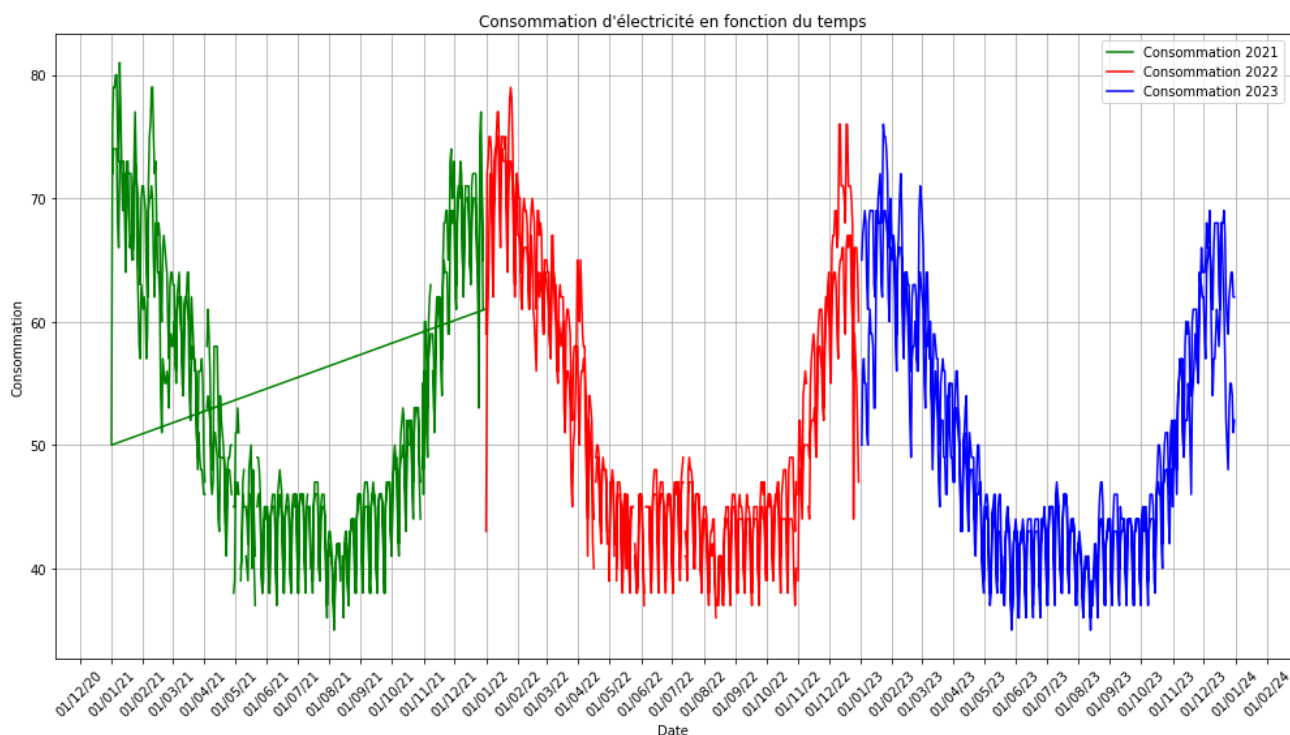


Grâce à ce graphique nous pouvons voir que la consommation a piquer en avril soit au milieu du premier confinement avant de redescendre début mai. Cependant on peut voir un autre pique de consommation expliquer par la fin du premier confinement.

Pour ce qui est du 2eme confinement, on peut observer un pique vers fin octobre, qui était le début du 2eme confinement. Cependant contrairement au premier cette fois la consommation continue d'augmenter due à l'arrivée des températures hivernales.

5. La crise d'électricité en 2022 a-t-elle eu un réel impact sur la consommation ?

Afin de répondre à cette question, il nous faut faire un graphique des consommations de 2021, 2022 et 2023 pour observer les différentes consommations. A savoir avant, pendant et après la crise.



On peut voir sur ce graphique que malgré un pic de consommation en décembre 2022, qui pourrait s'expliquer par un hiver relativement froid, la consommation n'a pas augmenté ou diminué par rapport à l'année précédente ni la suivante.

Cependant si on regarde non pas sur une seule partie du graphique mais sur la totalité, on peut voir que la consommation hivernale a légèrement baissé. En effet elle passe d'environ 80 GW en 2021 à un peu moins de 70 GW en 2023.

6. Est-ce que la Finale de la CDM 2018 et 2022 a eu un impact sur la consommation d'électricité.

Finale Coupe du monde 2018

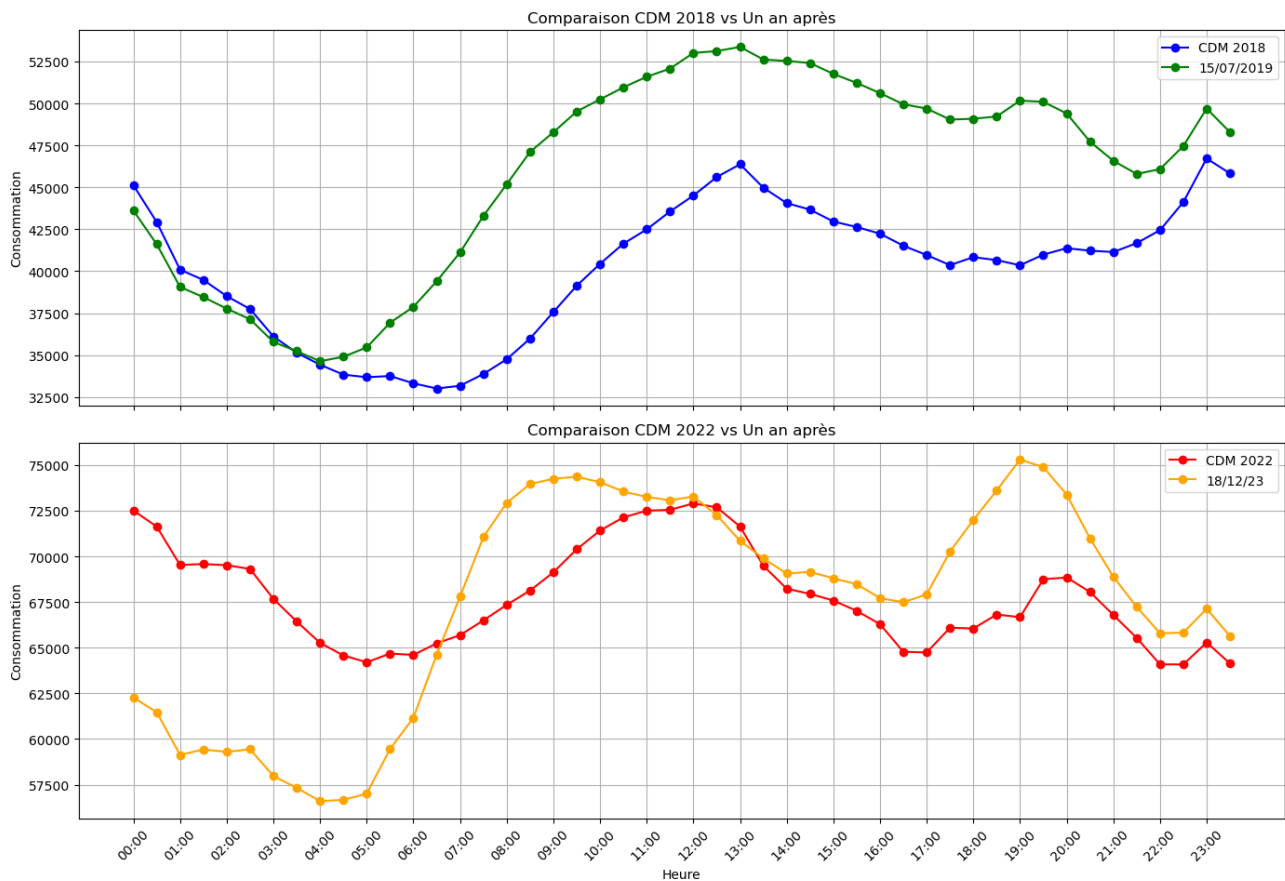
Date : 15 juillet 2018
Heure de début : 17h00
Heure de fin : environ 18h45

Finale Coupe du monde 2022

Date : 18 décembre 2022
Heure de début : 16h00
Heure de fin : environ 18h00

Nous savons que les deux dernières finales de la coupe du monde de football ont été très importantes pour les Français. Nous sommes donc légitimes de nous demander “quel est l'impact de ces deux finales sur la consommation électrique en France ?”. La démarche de traitement python est presque la même que les précédentes. Le pas de la base de temps n'est pas de 15 minutes mais de 30 minutes.

Pour faciliter l'étude de cas, nous avons les deux graphiques ensembles afin de pouvoir observer des similitudes



En observant la consommation électrique au moment de début des matchs, (17 et 16h), nous observons que la consommation électrique est décroissante. Ceci s'explique par le fait que les spectateurs se réunissent (place publique, bar ou en famille...) pour observer la finale. Au moment de la mi-temps, 45 minutes après, nous observons que la consommation électrique ré-augmente un peu, puis quelques minutes après, à la reprise, la consommation diminue.

Conclusion :

L'objectif principal de ce projet était d'observer et de comprendre les variations de la consommation d'électricité au cours d'une journée en France, tout en identifiant les facteurs qui influencent ces variations. L'analyse des données sur différentes périodes et contextes permet de dégager plusieurs enseignements majeurs.

Tout d'abord, la consommation d'électricité suit un rythme journalier défini. Elle est minimale durant la nuit, avec un point bas situé autour de 4–5h du matin, lorsque la majorité de la population dort et que l'activité économique est réduite. À partir du petit matin, la consommation augmente progressivement avec le réveil des ménages et le démarrage des activités professionnelles. Deux pics quotidiens se dégagent clairement : un premier, le plus marqué, aux alentours de 12h, lié à la pause déjeuner et à l'utilisation simultanée d'équipements domestiques et professionnels, puis un second pic en début de soirée, vers 19h, correspondant au retour à domicile et aux usages résidentiels (éclairage, cuisine, loisirs).

Ensuite, ces variations journalières ne sont pas identiques selon le type de jour. Les jours ouvrés présentent une consommation globalement plus élevée et une montée plus précoce le matin, du fait des contraintes professionnelles et scolaires. À l'inverse, les week-end se caractérisent par une consommation plus faible et une augmentation plus tardive, traduisant un rythme de vie plus souple et une activité économique réduite.

Il y a aussi des facteurs qui ont une influence sur ce modèle quotidien. Lorsqu'il y a des vacances scolaires, les gens consomment moins, sauf pendant l'hiver. En hiver, le besoin de chauffage peut compenser la baisse de consommation due à la diminution de l'activité, voire même la dépasser. Les événements exceptionnels, comme la pandémie de Covid-19 ou de grands événements sportifs, modifient également les usages, le Covid a entraîné des changements notables dans la consommation, tandis que les finales de Coupe du monde ont provoqué des baisses temporaires pendant les matchs, suivies de hausses ponctuelles (mi-temps, fin de match).

Enfin, l'étude de la crise énergétique de 2022 montre que, même si la consommation globale n'a pas connu de rupture forte, on observe une tendance à la baisse de la consommation hivernale, signe d'une prise de conscience et d'efforts de sobriété énergétique.

En conclusion, la consommation d'électricité au cours d'une journée n'est pas aléatoire, elle reflète directement les habitudes de vie, l'organisation sociale et économique, ainsi que les événements exceptionnels. Cette compréhension fine des variations journalières est essentielle pour anticiper la demande, optimiser la production et accompagner la transition énergétique.